

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Văn A - Trần Thị B

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP/
THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng MM/YYYY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Văn A - 1512090

Trần Thị B - 1512007

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP/
THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Hoàng Văn C

TS. Lê Thị D

Tp. Hồ Chí Minh, tháng MM/YYYY

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của ...

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

Bản thuyết minh chỉnh sửa đề tài (nếu có thay đổi tên đề tài, nội dung báo cáo, ... trong cuốn báo cáo sau bảo vệ)

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Lời cảm ơn

Tôi xin chân thành cảm ơn ...

Đề cương chi tiết

Bản đề cương đã thực hiện và nộp cho giáo vụ trước đó (*phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn*).

Mục lục

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài	ii
Nhận xét của GV hướng dẫn	iii
Nhận xét của GV phản biện	iv
Lời cảm ơn	v
Đề cương	vi
Mục lục	vii
Danh sách hình	xi
Danh sách bảng	xii
Tóm tắt	xii
1 Giới thiệu	1
1.1 Lý do chọn đề tài và bối cảnh nghiên cứu	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	2
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.2.2 Phạm vi nghiên cứu	3
1.3 Mô tả bài toán đề tài giải quyết	4
1.3.1 Bài toán quản lý tài chính cá nhân sinh viên theo phương pháp 6 lọ	4

1.3.2	Bài toán kết nối và gợi ý học bổng thông minh bằng AI	4
1.3.3	Bài toán quản trị cơ sở dữ liệu học thuật của trường học	5
1.4	Những thách thức và hướng giải quyết của đề tài	6
1.4.1	Những thách thức lớn	6
1.4.2	Hướng tiếp cận giải quyết	6
1.5	Các đóng góp của đề tài	7
2	Các công trình liên quan	9
2.1	Các hệ thống quản lý tài chính cá nhân hiện có và hạn chế	9
2.2	Các giải pháp kết nối học bổng truyền thống	10
2.3	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính cá nhân và gợi ý học bổng	11
2.3.1	Trong quản lý tài chính cá nhân	12
2.3.2	Trong hệ gợi ý học bổng (Scholarship Recommendation)	12
2.4	Các giải pháp thông báo đẩy thời gian thực trên nền tảng di động	13
3	Phương pháp đề xuất và Thiết kế hệ thống	14
3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)	14
3.1.1	Kiến trúc Monorepo đa dịch vụ	14
3.1.2	Luồng truyền thông điệp và tích hợp dịch vụ	16
3.1.3	Cơ chế xác thực giao tiếp giữa các dịch vụ (Service-to-Service Auth)	16
3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	17
3.2.1	Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Tài chính 6 lọ	17
3.2.2	Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Học bổng và Học thuật	18
3.3	Thiết kế chi tiết mô-đun Tài chính 6 lọ	20

3.3.1	Quy trình phân bổ nguồn thu và quản lý chi tiêu	20
3.3.2	Cơ chế lập lịch giao dịch định kỳ (Auto-transfer & Recurring)	21
3.3.3	Cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn số dư hũ	21
3.4	Phương pháp tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Integration)	22
3.4.1	Thiết kế Trợ lý tài chính ảo thời gian thực qua stream SSE	22
3.4.2	Thuật toán phân loại giao dịch tự động bằng LLM (AI Transaction Classifier)	23
3.4.3	Thuật toán so khớp học bổng thông minh dựa trên hồ sơ sinh viên (Fuzzy & Semantic Matching)	24
3.4.4	Cơ chế bộ nhớ đệm (Caching với TTL) tối ưu chi phí gọi LLM	25
3.5	Cơ chế thông báo di động đa kênh (Notification System)	25
3.5.1	Mô hình xử lý hàng đợi bất đồng bộ với Redis và BullMQ	26
3.5.2	Giải pháp đẩy thông báo thời gian thực qua Firebase Cloud Messaging (FCM)	26
3.5.3	Cơ chế Idempotency và khử trùng lặp cảnh báo bất thường	27
3.6	Thiết kế phân hệ Webadmin quản trị Master Data và Học bổng	28
3.6.1	Thiết kế quản lý phân cấp Trường học - Khoa - Môn học	28
3.6.2	Quy trình kiểm soát, phê duyệt học bổng và phát hiện gian lận (Fraud Detection)	28
4	Kết quả thí nghiệm và Hiện thực hóa	30
4.1	Môi trường triển khai và các công nghệ sử dụng	30
4.2	Hiện thực hóa giao diện ứng dụng và các luồng chức năng	31
4.2.1	Phân hệ ứng dụng di động dành cho sinh viên	31

4.2.2	Phân hệ Webadmin dành cho nhà tài trợ và ban quản trị	33
4.2.3	Cơ chế đồng bộ trạng thái giao diện tức thời (Query Invalidation)	34
4.3	Kịch bản thử nghiệm và Đánh giá kết quả	35
4.3.1	Đánh giá độ chính xác của mô hình phân loại giao dịch tự động	35
4.3.2	Đánh giá hiệu quả gợi ý của thuật toán AI Matching học bổng	35
4.3.3	Đo lường hiệu năng và độ trễ của hệ thống thông báo đẩy (FCM)	37
5	Kết luận và Hướng phát triển	39
5.1	Những kết quả đạt được của đề tài	39
5.2	Hạn chế của hệ thống	40
5.3	Hướng phát triển tiếp theo	40
	Danh mục công trình của tác giả	42
	Tài liệu tham khảo	43
	A Ngữ pháp tiếng Việt	45
	B Ngữ pháp tiếng Nôm	46

Danh sách hình

3.1	Sơ đồ kiến trúc Monorepo đa dịch vụ của hệ thống Student360	15
3.2	Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Tài chính 6 lọ	19
3.3	Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Học bổng và Học thuật	20
3.4	Luồng xử lý và truyền stream câu trả lời của AI Agent qua SSE	23
3.5	Mô hình xử lý hàng đợi bất đồng bộ với Redis và BullMQ	26
4.1	Giao diện tổng quan ví 6 lọ trên thiết bị di động	32
4.2	Giao diện trò chuyện thời gian thực với trợ lý AI	32
4.3	Giao diện cấu hình phần trăm phân bổ hũ tài chính	32
4.4	Giao diện gợi ý so khớp học bổng thông minh	32
4.5	Giao diện quản lý danh mục Trường học	33
4.6	Giao diện quản trị danh mục Môn học theo trường	33
4.7	Màn hình phát hiện gian lận ứng tuyển học bổng trên trang quản trị	34
4.8	Đồ thị biểu diễn thời gian trễ trung bình và phân vị 95% của thông báo đẩy FCM	37

Danh sách bảng

4.1	Đánh giá độ chính xác phân loại giao dịch của AI theo hồ tài chính	36
4.2	Kết quả đánh giá thuật toán AI Matching gợi ý học bổng .	36
4.3	Thời gian trễ trung bình của hệ thống gửi thông báo FCM	37

Tóm tắt

Giới hạn 200-300 từ, sử dụng văn phong học thuật, ngắn gọn, khách quan, viết liền mạch, không gạch đầu dòng.

Hướng dẫn trình bày tóm tắt:

1. Giới thiệu vấn đề/ngữ cảnh của vấn đề (khoảng 1 - 3 câu): Trình bày bối cảnh và vấn đề thực tế đang tồn tại/ khoảng trống nghiên cứu, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, lý do cần thực hiện đề tài.
2. Mục tiêu đề tài (1 câu): nêu cụ thể đề tài giải quyết/phát triển điều gì.
3. Phương pháp và giải pháp (1 - 3 câu): Trình bày phương pháp, công nghệ, công cụ, mô hình, giải pháp được đề xuất trong đề tài. Nêu những cải tiến nổi bật (nếu có). Nêu phương pháp thử nghiệm, đánh giá, bộ dữ liệu được sử dụng để đánh giá (nếu có)
4. Kết quả chính (1 - 2 câu): Trình bày ngắn gọn các kết quả nổi bật, có thể đưa số liệu cụ thể (độ chính xác, tốc độ xử lý, dung lượng dữ liệu, ...)
5. Kết luận (1 - 2 câu): Nêu ý nghĩa khoa học và thực tiễn (nếu có) của phương pháp/giải pháp hay kết quả của đề tài, khả năng áp dụng vào thực tế/đóng góp cho doanh nghiệp/người dùng/nghiên cứu sau này, ...

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Lý do chọn đề tài và bối cảnh nghiên cứu

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, đời sống sinh viên tại các trường Đại học đang đối mặt với nhiều biến động và thách thức to lớn. Sự chuyển dịch kinh tế kéo theo chi phí sinh hoạt, học phí và các nhu cầu dịch vụ học tập ngày càng gia tăng. Đối với phần lớn sinh viên, việc tự chủ cuộc sống khi bước vào môi trường đại học là một bước ngoặt lớn, đi kèm với áp lực tự quản lý bản thân trên nhiều phương diện. Trong số đó, hai vấn đề nổi cộm nhất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập và sự phát triển bền vững của sinh viên là quản lý tài chính cá nhân và cơ hội tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ như học bổng học thuật.

Về khía cạnh quản lý tài chính cá nhân, sinh viên thường thiếu kiến thức nền tảng và kỹ năng quản lý dòng tiền. Thói quen chi tiêu tự phát, thiếu kế hoạch, và không kiểm soát được các khoản phát sinh dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính thường xuyên. Điều này không chỉ gây căng thẳng tâm lý mà còn gián tiếp làm suy giảm kết quả học tập khi sinh viên phải dành nhiều thời gian để đi làm thêm trang trải cuộc sống. Phương pháp quản lý tài chính "6 cái lọ" (6 Jars) của T. Harv Eker là một mô hình nổi tiếng thế giới, giúp phân bổ thu nhập một cách khoa học vào các

quỹ chi tiêu thiết yếu, đầu tư, giáo dục, tiết kiệm dài hạn, hưởng thụ và từ thiện. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này một cách thủ công thường gặp nhiều khó khăn do tính phức tạp trong việc ghi chép, phân loại giao dịch hàng ngày và thiếu tính kỷ luật tự giác.

Về khía cạnh tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, học bổng là một trong những mục tiêu quan trọng giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo động lực phấn đấu trong học tập. Hiện nay, các nguồn thông tin về học bổng rất đa dạng nhưng phân tán từ nhiều nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ đến chính sách nội bộ của từng trường. Sinh viên thường bỏ lỡ các cơ hội học bổng phù hợp do không tiếp cận được thông tin kịp thời hoặc hồ sơ năng lực cá nhân chưa được so khớp tối ưu với các tiêu chí xét tuyển phức tạp. Đồng thời, các nhà tài trợ cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đúng đối tượng sinh viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu học thuật và hoàn cảnh cụ thể.

Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài "**Student360: Hệ thống quản lý toàn diện đời sống và hỗ trợ tài chính thông minh cho sinh viên**" được nghiên cứu và phát triển. Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái tích hợp đa nền tảng, áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết triệt để hai bài toán cốt lõi: tự động hóa quản lý tài chính cá nhân theo mô hình 6 lọ và tối ưu hóa quy trình so khớp học bổng thông minh cho sinh viên.

1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và hiện thực hóa mô hình quản lý tài chính cá nhân "6 cái lọ" trên ứng dụng di động, giúp sinh viên thiết lập và duy trì thói quen chi tiêu khoa học.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Agent và Large Language Models - LLM) để tự động hóa quy trình phân loại giao dịch tài chính từ ngôn ngữ tự nhiên, cũng như tư vấn tài chính cá nhân thời gian thực thông qua Chatbot trợ lý ảo.
- Phát triển thuật toán so khớp học bổng thông minh dựa trên hồ sơ năng lực học thuật, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng và hoàn cảnh cá nhân của sinh viên nhằm tối đa hóa cơ hội nhận học bổng.
- Xây dựng hệ thống đẩy thông báo di động (FCM Push Notification) thông minh, chạy ngầm định kỳ nhằm đưa ra các cảnh báo tài chính chủ động và thông tin học bổng khẩn cấp tới sinh viên.
- Phát triển hệ thống quản trị Webadmin giúp các nhà quản lý trường học dễ dàng đồng bộ cơ sở dữ liệu học thuật (Trường, Khoa, Môn) và hỗ trợ nhà tài trợ kiểm soát quy trình xét duyệt học bổng, phát hiện các hành vi gian lận hồ sơ.

1.2.2 Phạm vi nghiên cứu

- **Về đối tượng nghiên cứu:** Tập trung vào hành vi tài chính, chỉ tiêu sinh hoạt thường nhật và hồ sơ năng lực học thuật của sinh viên đại học.
- **Về mặt công nghệ:** Phát triển hệ thống đa dịch vụ (Monorepo) tích hợp: Backend (NestJS, TypeScript), AI Service (FastAPI, Python, LangChain, Google Gemini API), Mobile App (Expo React Native), và Web Portal Admin (React JS, Material UI).
- **Về mặt dữ liệu:** Khai thác dữ liệu học thuật mẫu mô phỏng theo cấu trúc đào tạo tín chỉ tại các trường đại học lớn tại Việt Nam (điển hình là mô hình Đại học Quốc gia TP.HCM).

1.3 Mô tả bài toán đề tài giải quyết

1.3.1 Bài toán quản lý tài chính cá nhân sinh viên theo phương pháp 6 lọ

Bài toán yêu cầu xây dựng một mô hình số hóa 6 quỹ tài chính độc lập cho từng người dùng, đảm bảo các nguyên tắc:

- **Tính phân bổ tự động:** Khi người dùng phát sinh nguồn thu nhập mới (lương, học bổng, trợ cấp), hệ thống phải tự động phân chia dòng tiền vào 6 lọ theo tỷ lệ phần trăm được cấu hình trước.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu tài chính:** Số dư của từng hũ tài chính phải là kết quả tính toán động từ dòng tiền thu chi thực tế trong lịch sử giao dịch để tránh sai lệch số liệu. Khi có hành vi xóa hoặc rebalance (điều chỉnh tỷ lệ hũ), hệ thống phải thực hiện các giao dịch bù trừ nội bộ để đảm bảo tổng tài sản của người dùng không bị thay đổi bất thường.
- **Hạn mức ngân sách (Budgeting):** Cho phép người dùng giới hạn chi tiêu trong từng lọ theo chu kỳ tháng để cảnh báo khi chi tiêu vượt ngưỡng thiết yếu.

1.3.2 Bài toán kết nối và gợi ý học bổng thông minh bằng AI

Bài toán đặt ra là làm thế nào để kết nối một lượng lớn sinh viên với hàng trăm nguồn học bổng khác nhau từ các nhà tài trợ. Do mỗi học bổng có bộ tiêu chí tuyển chọn (GPA tối thiểu, ngành học cụ thể, kỹ năng cần thiết) và yêu cầu hồ sơ (chứng chỉ ngoại ngữ, thư giới thiệu, bài luận) rất khác nhau, hệ thống cần:

- Xây dựng một thuật toán so khớp (Matching Algorithm) có khả năng định lượng mức độ phù hợp giữa hồ sơ sinh viên (Student Profile) và tiêu chuẩn học bổng (Scholarship Criteria).
- Sử dụng các độ đo tương đồng văn bản (như Jaccard, Token Overlap, n-grams) kết hợp sức mạnh phân tích ngữ nghĩa của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để xếp hạng các học bổng có tỷ lệ đạt cao nhất cho từng cá nhân, giảm thiểu thời gian tìm kiếm thủ công.

1.3.3 Bài toán quản trị cơ sở dữ liệu học thuật của trường học

Để dữ liệu học bổng và hồ sơ sinh viên có tính nhất quán, hệ thống quản trị Webadmin cần giải quyết bài toán đồng bộ hóa dữ liệu danh mục nền (Master Data):

- Thiết lập cấu hình quản lý phân cấp từ Trường Đại học → Khoa/Viện đào tạo → Môn học/Học phần (bao gồm số tín chỉ, thang điểm quy đổi).
- Hỗ trợ nhà tài trợ trong việc thu thập hồ sơ ứng tuyển trực tuyến, tổ chức hội đồng đánh giá và phê duyệt học bổng theo quy trình chuẩn.
- Ứng dụng AI giúp phát hiện sớm các hồ sơ có hành vi gian lận (Fraud Detection) như làm giả điểm số, sử dụng một tài liệu giới thiệu cho nhiều hồ sơ ứng tuyển, hoặc trùng lặp tài khoản thụ hưởng.

1.4 Những thách thức và hướng giải quyết của đề tài

1.4.1 Những thách thức lớn

Trong quá trình xây dựng hệ thống, nhóm nghiên cứu đối mặt với các thách thức chính sau:

1. **Độ trễ và chi phí tích hợp AI:** Việc gọi trực tiếp các API của mô hình ngôn ngữ lớn (như Gemini) có độ trễ phản hồi tương đối cao và tốn kém tài nguyên.
2. **Tính chính xác trong phân loại giao dịch:** Ngôn ngữ tự nhiên mà người dùng nhập vào khi ghi chép chi tiêu thường mang tính viết tắt, không chuẩn hóa ngữ pháp (ví dụ: "an trua 50k", "cf 30k").
3. **Đồng bộ trạng thái giao diện thời gian thực:** Giao diện điện thoại di động yêu cầu cập nhật tức thì số dư của các hũ và biểu đồ báo cáo ngay sau khi người dùng thực hiện giao dịch mà không làm chậm trải nghiệm ứng dụng.
4. **Quá tải hàng gửi thông báo:** Khi có các đợt cập nhật học bổng lớn hoặc chạy job quét chi tiêu cuối ngày, việc gửi hàng nghìn tin nhắn Push Notification cùng lúc có thể gây quá tải cho Backend.

1.4.2 Hướng tiếp cận giải quyết

Để vượt qua các thách thức trên, đề tài đề xuất các hướng giải quyết kỹ thuật cụ thể:

- **Sử dụng kiến trúc AI Agent và Caching:** FastAPI AI Service được thiết kế độc lập, đóng vai trò điều phối (orchestration) sử dụng các Tool-calling Agent của LangChain để tối ưu hóa việc gọi mô hình.

Áp dụng cơ chế lưu đệm Redis Caching với TTL (Time-to-Live) từ 5-15 phút tại Backend để lưu trữ các nhận định tài chính (AI Insights), giảm tải số lượng request trùng lặp gửi đến Gemini API.

- **Huấn luyện LLM Classifier với Rule Engine:** Sử dụng các bộ quy tắc gán cứng (Rule-based) kết hợp với kỹ thuật Few-shot Prompting để hướng dẫn mô hình Gemini phân loại các thuật ngữ viết tắt của người dùng một cách chính xác vào 6 lọ tài chính.
- **Đồng bộ giao diện qua React Query:** Áp dụng thư viện quản lý state React Query (TanStack Query) trên Expo Frontend để quản lý cơ chế Invalidation. Khi có bất kỳ thay đổi nào từ phía dữ liệu, hệ thống tự động làm mới bộ đệm cục bộ và render lại màn hình mà không cần reload toàn bộ app.
- **Hàng đợi thông báo bất đồng bộ:** Sử dụng Redis và BullMQ để xây dựng hàng đợi tin nhắn (Message Queue) tại Backend. Các tác vụ gửi thông báo đẩy (FCM) sẽ được chuyển vào hàng đợi và xử lý song song bởi các Worker chạy ngầm, tránh gây nghẽn tiến trình xử lý API chính.

1.5 Các đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại các đóng góp thiết thực cả về mặt học thuật lẫn ứng dụng thực tiễn:

- **Về mặt công nghệ:** Hiện thực hóa thành công một kiến trúc Monorepo đa dịch vụ ổn định, giải quyết bài toán giao tiếp bất đồng bộ và đồng bộ trạng thái giao diện thời gian thực giữa thiết bị di động, máy chủ API và lõi AI.
- **Về mặt ứng dụng tài chính:** Số hóa thành công mô hình quản lý tài chính 6 lọ, bổ sung thêm các tính năng thông minh như cảnh báo

ngân sách tự động, gợi ý tái cấu trúc hũ hằng tháng (Jars Rebalancing) và trợ lý ảo tư vấn tài chính thân thiện với sinh viên.

- **Về hỗ trợ học tập:** Xây dựng cổng thông tin học bổng tích hợp bộ công cụ so khớp thông minh, giúp rút ngắn khoảng cách giữa sinh viên xuất sắc và các nguồn quỹ tài trợ xã hội, đồng thời cung cấp giải pháp duyệt hồ sơ an toàn, phát hiện gian lận cho các tổ chức giáo dục.

Chương 2

Các công trình liên quan

2.1 Các hệ thống quản lý tài chính cá nhân hiện có và hạn chế

Trong nghiên cứu về các giải pháp quản lý tài chính cá nhân hiện nay, chúng tôi phân tích các ứng dụng phổ biến trên thị trường toàn cầu và Việt Nam, tiêu biểu như Money Lover, Spendee, và Wallet by BudgetBakers. Các phần mềm này đã giải quyết tốt một số nhu cầu cơ bản của người dùng, cụ thể:

- **Money Lover:** Đây là ứng dụng quản lý tài chính nổi tiếng tại Việt Nam, hỗ trợ đắc lực việc ghi chép các khoản chi tiêu thường ngày, lập ngân sách định kỳ và quét hóa đơn thông qua ảnh chụp. Ứng dụng cung cấp các biểu đồ thống kê trực quan và hỗ trợ liên kết tài khoản ngân hàng để tự động cập nhật số dư.
- **Spendee:** Ứng dụng sở hữu thiết kế giao diện hiện đại, tối giản và tập trung mạnh vào các ví dùng chung (Shared Wallets), hỗ trợ gia đình hoặc các nhóm bạn bè cùng quản lý ngân sách chi tiêu.
- **Wallet by BudgetBakers:** Cung cấp giải pháp báo cáo chuyên sâu, hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và tích hợp tính năng đồng bộ hóa tự động với hơn 4000 ngân hàng trên thế giới.

Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn tồn tại những hạn chế cốt lõi sau đối với đối tượng sinh viên:

1. **Thiếu tích hợp sâu mô hình 6 lọ:** Mặc dù người dùng có thể tự tạo các danh mục chi tiêu, các ứng dụng trên chưa số hóa quy chuẩn mô hình "6 cái lọ" của T. Harv Eker. Người dùng phải tự thực hiện việc tính toán phần trăm phân bổ và chia nhỏ dòng tiền một cách thủ công mỗi khi có nguồn thu nhập mới.
2. **Mức độ tự động hóa bằng AI còn thấp:** Đa số các ứng dụng chỉ sử dụng các thuật toán so khớp chuỗi (string matching) hoặc biểu thức chính quy (regular expressions) đơn giản để phân loại giao dịch. Khi người dùng nhập mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên viết tắt hoặc sai chính tả, hệ thống thường không nhận diện được và bắt buộc người dùng chọn danh mục thủ công, gây nản lòng và bỏ dở thói quen ghi chép.
3. **Thiếu tính chủ động và tính cá nhân hóa (Proactivity):** Các ứng dụng hiện nay hoạt động theo mô hình thụ động (Passive Model), nghĩa là chỉ ghi nhận và thống kê số liệu sau khi giao dịch đã xảy ra. Hệ thống thiếu các cơ chế phân tích hành vi ngầm để đưa ra các gợi ý tái cấu trúc dòng tiền (Rebalancing) hoặc các cảnh báo chi tiêu vượt hạn mức một cách thông minh trước khi sự cố tài chính xảy ra.

2.2 Các giải pháp kết nối học bổng truyền thống

Đối với sinh viên Việt Nam, các nguồn thông tin học bổng thường được công bố qua các kênh truyền thống như:

- Trang web chính thức của Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) hoặc Giáo vụ khoa của các trường Đại học.

- Các diễn đàn trực tuyến của sinh viên, các trang mạng xã hội (Facebook, LinkedIn).
- Các trang tin học bổng chuyên biệt (ví dụ: Scholarship Planet, YBOX).

Các phương thức truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế rõ rệt:

1. **Thông tin bị phân mảnh và chậm trễ:** Sinh viên phải truy cập thủ công nhiều trang web khác nhau để tìm kiếm cơ hội. Nhiều học bổng có thời gian ứng tuyển ngắn dẫn đến việc sinh viên chỉ phát hiện ra khi đã sát hạn chót nộp hồ sơ.
2. **Cơ chế lọc thông tin thô sơ:** Các trang tin học bổng hiện tại chỉ hỗ trợ lọc theo các tiêu chí cứng cơ bản (như Quốc gia, Ngành học chung). Sinh viên không thể biết chính xác hồ sơ năng lực hiện tại của mình (GPA, điểm rèn luyện, chứng chỉ tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa) đáp ứng được bao nhiêu phần trăm điều kiện của học bổng đó.
3. **Gánh nặng cho nhà tài trợ và ban quản trị:** Quy trình xét duyệt hồ sơ ứng tuyển của sinh viên đa phần vẫn thực hiện thủ công qua email hoặc Google Forms. Việc này gây khó khăn trong việc quản lý tập trung hồ sơ, dễ xảy ra sai sót khi nhập liệu và khó phát hiện các hành vi gian lận thông tin giữa các ứng viên.

2.3 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính cá nhân và gợi ý học bổng

Sự bùng nổ của các Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM) và các hệ thống đại lý thông minh (AI Agents) đã mở ra hướng giải quyết mới cho các bài toán quản lý và gợi ý thông tin.

2.3.1 Trong quản lý tài chính cá nhân

Việc ứng dụng AI giúp chuyển dịch mô hình quản lý tài chính từ thụ động sang chủ động:

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Sử dụng LLM để hiểu ý định của người dùng qua tin nhắn thoại hoặc văn bản mô tả ngắn gọn. AI có khả năng phân tích ngữ cảnh để trích xuất các thực thể tài chính như số tiền, mục đích chi tiêu và tự động quy về hũ tài chính tương ứng.
- **Hệ chuyên gia tư vấn:** AI Agent có thể gọi các công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu (Tool-calling) để phân tích lịch sử chi tiêu, từ đó đưa ra các khuyến nghị tài chính cá nhân hóa như cắt giảm chi phí hưởng thụ hoặc tối ưu quỹ tiết kiệm.

2.3.2 Trong hệ gợi ý học bổng (Scholarship Recommendation)

Thay vì lọc dữ liệu theo điều kiện cứng, các nghiên cứu hiện đại áp dụng thuật toán so khớp thực thể và tìm kiếm ngữ nghĩa:

- **Fuzzy Matching và Tokenization:** Áp dụng cho các trường dữ liệu tên trường, tên ngành hoặc kỹ năng, giúp khắc phục các lỗi gõ sai, viết tắt hoặc khác biệt về cách dịch thuật ngữ (ví dụ: "IT", "CNTT", "Information Technology").
- **Semantic Search:** Sử dụng các mô hình nhúng văn bản (Text Embeddings) kết hợp với cơ sở dữ liệu Vector (như 'pgvector' trên PostgreSQL) để tìm kiếm các học bổng có yêu cầu phù hợp nhất với hồ sơ năng lực của sinh viên dưới dạng biểu diễn không gian vector đa chiều.

2.4 Các giải pháp thông báo đẩy thời gian thực trên nền tảng di động

Hệ thống thông báo đẩy (Push Notification) đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tỷ lệ giữ chân người dùng (Retention Rate) và đảm bảo thông tin khẩn cấp được truyền tải kịp thời. Các công nghệ phổ biến bao gồm:

- **WebSockets / Server-Sent Events (SSE):** Thích hợp cho việc truyền dữ liệu thời gian thực khi ứng dụng đang mở (Active state). SSE nổi bật hơn WebSockets ở khả năng tự động kết nối lại (Auto-reconnect) và chạy trên giao thức HTTP tiêu chuẩn, phù hợp cho luồng Stream tin nhắn của Chatbot AI.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Dịch vụ đám mây trung gian của Google, hỗ trợ gửi thông báo đẩy đến các thiết bị di động (Android và iOS) ngay cả khi ứng dụng đã bị đóng (Background/Killed state). FCM tối ưu hóa thời lượng pin của thiết bị bằng cách gom nhóm các kết nối mạng ngầm của hệ điều hành.
- **BullMQ và Redis Queue:** Để xử lý gửi thông báo đến hàng nghìn thiết bị mà không làm nghẽn tiến trình chính của máy chủ, các hệ thống lớn áp dụng kiến trúc hàng đợi thông điệp (Message Queue). BullMQ kết hợp với Redis giúp quản lý thứ tự gửi, xử lý lỗi tự động (Automatic retries) và phân bổ tài nguyên gửi tin một cách tối ưu.

Chương 3

Phương pháp đề xuất và Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)

Hệ thống Student360 được thiết kế dựa trên mô hình monorepo đa dịch vụ nhằm đảm bảo tính phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns), khả năng mở rộng độc lập và dễ dàng quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển nhóm. Hệ thống bao gồm ba phân hệ chính hoạt động độc lập nhưng giao tiếp chặt chẽ với nhau thông qua mạng nội bộ và các giao thức kết nối tiêu chuẩn như HTTP REST, Server-Sent Events (SSE), và Message Queues.

3.1.1 Kiến trúc Monorepo đa dịch vụ

Cấu trúc hệ thống bao gồm bốn thành phần cốt lõi:

- **Frontend Mobile Application (Expo - React Native):** Đây là ứng dụng di động đa nền tảng dành cho đối tượng sinh viên. Nó chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng, thu thập thông tin giao dịch tài chính, cung cấp cổng tương tác trò chuyện thời gian thực với

trợ lý ảo, đăng ký nhận thông báo đẩy (Push Notification) và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng. Phân hệ này quản lý trạng thái dữ liệu thông qua cơ chế React Query để đảm bảo tính đồng bộ tức thời.

- **Web Admin Portal (React JS & Vite):** Phân hệ web dành cho nhà tài trợ và ban quản trị trường học. Cung cấp các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu học thuật quy mô lớn (Trường, Khoa, Môn), duyệt học bổng và hiển thị bảng điều khiển phát hiện gian lận ứng tuyển (Fraud Detection Dashboard).
- **Backend Monolith (NestJS):** Máy chủ trung tâm đóng vai trò xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic), quản lý xác thực người dùng (Authentication), phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC), xử lý nghiệp vụ tài chính, quản lý hàng đợi BullMQ, và đóng vai trò proxy điều hướng an toàn yêu cầu tới AI Service.
- **AI Service (FastAPI):** Máy chủ trí tuệ nhân tạo chuyên biệt chịu trách nhiệm chạy các LangChain Agent kết nối với Google Gemini API, thực hiện so khớp học bổng ngữ nghĩa (Semantic Matching) và phát hiện bất thường chi tiêu (Anomaly Detection).

Sơ đồ kiến trúc Monorepo đa dịch vụ của hệ thống Student360

Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc Monorepo đa dịch vụ của hệ thống Student360

3.1.2 Luồng truyền thông điệp và tích hợp dịch vụ

Các phân hệ trong hệ thống giao tiếp với nhau theo hai cơ chế chính:

1. **Đồng bộ (Synchronous):** Sử dụng các RESTful API HTTP thông thường. Khi Mobile App hoặc Webadmin gửi yêu cầu cập nhật (như tạo giao dịch, sửa thông tin trường học), Backend sẽ ghi dữ liệu trực tiếp vào database PostgreSQL và trả về phản hồi lập tức.
2. **Bất đồng bộ (Asynchronous):** Đối với các tác vụ tốn nhiều tài nguyên hoặc chạy ngầm (như quét phát hiện bất thường, gửi thông báo FCM, phân tích dữ liệu ứng tuyển), Backend sử dụng Redis làm Message Broker để đẩy các tác vụ vào hàng đợi BullMQ. Worker ngầm sẽ lấy tác vụ từ hàng đợi ra xử lý độc lập để tránh làm nghẽn tiến trình xử lý API chính của máy chủ.

3.1.3 Cơ chế xác thực giao tiếp giữa các dịch vụ (Service-to-Service Auth)

Để đảm bảo an toàn thông tin và tránh việc kẻ xấu gọi trực tiếp vào lõi AI để bào mòn chi phí API Gemini, giao tiếp giữa NestJS Backend và FastAPI AI Service được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cơ chế xác thực nội bộ:

- API Gateway của Backend và FastAPI AI sử dụng chung một mã khóa bí mật được cấu hình qua biến môi trường `AI_SERVICE_SECRET`.
- Mỗi khi Backend gửi yêu cầu so khớp học bổng hoặc phân loại giao dịch tới FastAPI, nó sẽ đính kèm mã token này trong header của HTTP request dưới dạng Bearer Token. FastAPI AI Service sẽ giải mã và kiểm tra mã token này trước khi xử lý yêu cầu, đảm bảo chỉ có NestJS Backend được phép truy cập vào lõi AI.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL tích hợp extension `pgvector` phục vụ lưu trữ vector embeddings cho tìm kiếm ngữ nghĩa, và Redis để quản lý session và hàng đợi.

3.2.1 Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Tài chính 6 lọ

Các bảng dữ liệu phục vụ quản lý tài chính được thiết kế tối ưu nhằm lưu vết toàn bộ lịch sử chi dùng:

- **money_jars (Các hũ tài chính):** Lưu trữ số dư và thông tin phân bổ của từng hũ.
 - `id` (UUID, khóa chính): Định danh duy nhất cho hũ.
 - `user_id` (UUID, khóa ngoại): Tham chiếu đến bảng `users`.
 - `jar_code` (VARCHAR): Phân loại hũ (`nec`, `ffa`, `edu`, `ltss`, `play`, `give`).
 - `name` (VARCHAR): Tên hiển thị của hũ.
 - `percentage` (INT): Tỷ lệ phần trăm phân bổ (Tổng 6 lọ phải bằng 100%).
 - `balance` (DECIMAL): Số dư hiện tại của hũ.
- **financial_transactions (Giao dịch tài chính):** Lưu vết tất cả biến động dòng tiền.
 - `id` (UUID, khóa chính): Định danh giao dịch.
 - `user_id` (UUID, khóa ngoại): Định danh người dùng thực hiện.
 - `money_jar_id` (UUID, khóa ngoại): Tham chiếu đến hũ nguồn hoặc hũ đích.

- `amount` (DECIMAL): Số tiền thu hoặc chi.
 - `type` (VARCHAR): Phân loại giao dịch (`income`, `expense`, `transfer`).
 - `category` (VARCHAR): Danh mục chi tiết (ăn uống, đi lại, học tập...).
 - `description` (TEXT): Mô tả chi tiết giao dịch.
 - `transaction_date` (TIMESTAMPTZ): Thời điểm giao dịch phát sinh.
- **budgets (Hạn mức ngân sách):** Lưu trữ hạn mức chi tiêu tự cấu hình của người dùng.
 - `id` (UUID, khóa chính): Định danh ngân sách.
 - `user_id` (UUID, khóa ngoại): Tham chiếu người dùng.
 - `money_jar_id` (UUID, khóa ngoại): Lọ áp dụng hạn mức.
 - `limit_amount` (DECIMAL): Hạn mức chi tối đa cho phép.
 - `spent_amount` (DECIMAL): Số tiền thực tế đã chi trong chu kỳ.
 - `month` (INT), `year` (INT): Khoảng thời gian áp dụng hạn mức.

3.2.2 Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Học bổng và Học thuật

Các bảng dữ liệu nền tảng học thuật và học bổng bao gồm các liên kết khóa ngoại chặt chẽ:

- **universities (Trường đại học):** Lưu trữ danh mục các trường liên kết. Gồm các cột: `id` (UUID), `code` (VARCHAR), `name` (VARCHAR), `city` (VARCHAR), `status` (VARCHAR).

Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Tài chính 6 lọ

Hình 3.2: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Tài chính 6 lọ

- **university_subjects (Môn học):** Lưu trữ danh sách môn học của từng trường. Gồm các cột: `id` (UUID), `university_id` (UUID, khóa ngoại), `subject_code` (VARCHAR), `subject_name` (VARCHAR), `credits` (INT), `status` (VARCHAR).
- **scholarships (Học bổng):** Gồm các cột: `id` (UUID), `name` (VARCHAR), `provider` (VARCHAR), `amount` (DECIMAL), `quantity` (INT), `application_deadline` (DATE), `eligibility_criteria` (TEXT), `is_active` (BOOLEAN).
- **scholarship_requirements (Điều kiện học bổng):** Chi tiết các điều kiện học thuật cần đáp ứng. Gồm: `id` (UUID), `scholarship_id` (UUID, khóa ngoại), `title` (VARCHAR), `description` (TEXT), `is_required` (BOOLEAN).
- **scholarship_documents (Tài liệu yêu cầu):** Hồ sơ sinh viên cần chuẩn bị để đính kèm. Gồm: `id` (UUID), `scholarship_id` (UUID, khóa ngoại), `document_name` (VARCHAR), `document_type` (VARCHAR), `is_required` (BOOLEAN).
- **scholarship_applications (Hồ sơ ứng tuyển):** Quản lý đơn nộp của sinh viên. Gồm: `id` (UUID), `scholarship_id` (UUID,

khóa ngoại), `user_id` (UUID, khóa ngoại), `status` (VARCHAR: `pending`, `under_review`, `awarded`, `rejected`), `applied_at` (TIMESTAMPZ).

Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Học bổng và Học thuật

Hình 3.3: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho mô-đun Học bổng và Học thuật

3.3 Thiết kế chi tiết mô-đun Tài chính 6 lọ

3.3.1 Quy trình phân bổ nguồn thu và quản lý chi tiêu

Quy trình phân bổ dòng tiền được thực hiện tự động nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công cho sinh viên:

1. Khi người dùng nhận một khoản thu mới (ví dụ: Học bổng khuyến khích học tập trị giá 10.000.000 VNĐ) và chọn hình thức phân bổ tự động.
2. Hệ thống gọi API `POST /distribute-income`. Lỗi Backend NestJS sẽ truy vấn cấu hình tỷ lệ phần trăm của 6 lọ hiện tại của người dùng (ví dụ cấu hình chuẩn: 55-10-10-10-10-5).

3. Hệ thống tự động tính toán số tiền tương ứng cho từng lọ (ví dụ: hũ NEC nhận 5.500.000 VND, hũ FFA nhận 1.000.000 VND...) và thực hiện ghi đồng thời (Batch write) 6 lệnh cộng tiền tương ứng vào cơ sở dữ liệu.

3.3.2 Cơ chế lập lịch giao dịch định kỳ (Auto-transfer & Recurring)

Để quản lý các khoản phí cố định phát sinh hàng tháng, hệ thống cho phép người dùng thiết lập lịch giao dịch:

- Người dùng khai báo các khoản chi tiêu định kỳ (như Tiền nhà trọ, tiền mạng internet) kèm ngày thanh toán và hạn mức.
- Một Cron Job ngằm tại Backend chạy vào lúc 00:05 mỗi ngày để quét các lịch trình kích hoạt trong ngày hiện tại, tự động tạo giao dịch **expense** từ lọ được chỉ định và gửi thông báo nhắc nhở tới thiết bị của người dùng.

3.3.3 Cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn số dư hũ

Nhằm ngăn ngừa hiện tượng sai lệch hoặc thất thoát số dư do lỗi bất đồng bộ mạng hoặc lỗi phần mềm, hệ thống áp dụng nguyên tắc:

- **Số dư động (Dynamic Balance):** Số dư hiển thị trên giao diện của từng hũ không được lưu trữ tĩnh mà luôn được tính toán lại bằng công thức tích lũy từ lịch sử các dòng tiền thực tế:

$$\text{Số dư hũ} = \sum(\text{Thu vào}) - \sum(\text{Chi ra}) \pm \sum(\text{Chuyển quỹ})$$

- **Hành vi khi xóa hũ tài chính:** Khi người dùng muốn xóa một hũ tài chính tùy chỉnh, hệ thống không chỉ đơn giản là xóa dòng dữ liệu trong DB. Nếu hũ đó có số dư khác 0, hệ thống bắt buộc người

dùng chọn một hũ đích để nhận lại tiền. Sau đó, hệ thống thực thi một Transaction DB để tạo đồng thời một cặp giao dịch bù trừ: trừ tiền ở hũ nguồn (Giao dịch **expense**) và cộng tiền vào hũ đích (Giao dịch **income**) để đảm bảo tổng tài sản của người dùng hoàn toàn bất biến.

3.4 Phương pháp tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Integration)

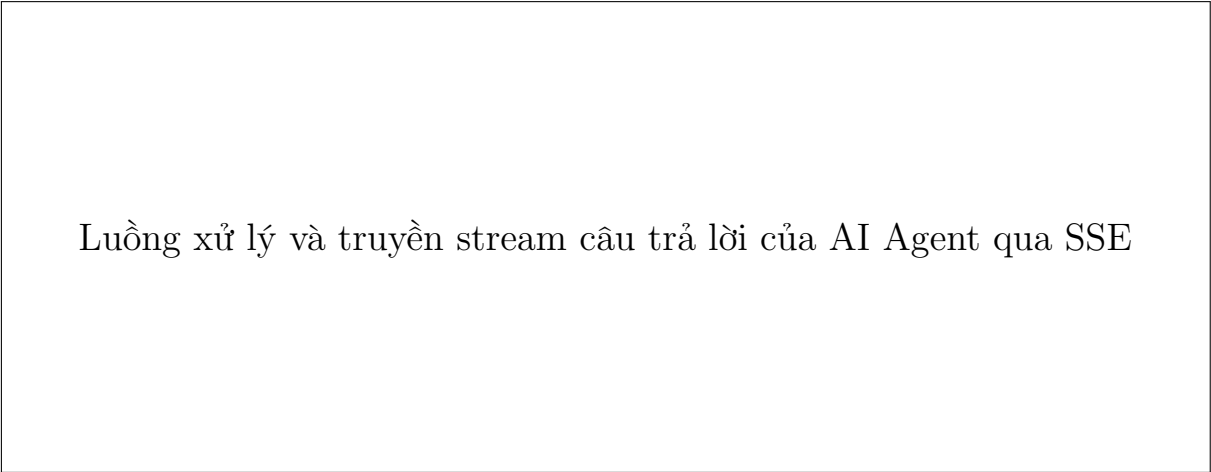
Lõi AI được tích hợp sâu vào hệ thống qua FastAPI AI Service, khai thác năng lực suy luận của mô hình Large Language Model (Gemini 1.5 Flash/Pro) kết hợp thư viện LangChain để xây dựng hệ thống tác nhân (AI Agents).

3.4.1 Thiết kế Trợ lý tài chính ảo thời gian thực qua stream SSE

Để mang lại trải nghiệm trò chuyện mượt mà giống như các ứng dụng ChatGPT hay Gemini thương mại, hệ thống sử dụng giao thức Server-Sent Events (SSE):

- Khi sinh viên đặt câu hỏi (ví dụ: "Tháng này tôi đã tiêu bao nhiêu tiền ăn?"), ứng dụng di động sẽ kết nối tới Backend thông qua endpoint `/ai/chat`.
- Backend hoạt động như một Proxy chuyển tiếp request này sang cổng `/api/v1/chat/stream` của FastAPI AI Core.
- AI Service sử dụng LangChain Agent để điều phối câu hỏi. Agent phân tích câu hỏi và quyết định gọi các Tool nghiệp vụ (như `get_jar_balance`, `get_transaction_history`) để truy vấn số liệu thực tế từ Backend.

- Sau khi nhận kết quả từ database, Agent truyền nội dung trả lời về cho Backend dưới dạng các token văn bản nối tiếp nhau. Backend lập tức đẩy các token này về Mobile App thông qua kênh SSE kết nối sẵn, giúp chữ hiển thị chạy ra màn hình ngay lập tức thay vì phải đợi toàn bộ câu trả lời hoàn tất.



Luồng xử lý và truyền stream câu trả lời của AI Agent qua SSE

Hình 3.4: Luồng xử lý và truyền stream câu trả lời của AI Agent qua SSE

3.4.2 Thuật toán phân loại giao dịch tự động bằng LLM (AI Transaction Classifier)

Khi người dùng nhập mô tả giao dịch (ví dụ: "mua sách 150k" hoặc "di cho 80k"), hệ thống gọi endpoint `/api/ai/6jars/classify`.

- Hệ thống gửi văn bản mô tả và số tiền tới LLM Classifier.
- Mô hình sử dụng Few-shot Prompting kết hợp cơ chế gán nhãn để phân tích ngữ nghĩa, tự động suy luận ra:
 - "mua sách" → Loại đề xuất: **education** (EDU), Danh mục: Sách vở/Học cụ.
 - "di cho" → Loại đề xuất: **necessity** (NEC), Danh mục: Thực phẩm/Ăn uống.

- **Cơ chế Override (Học hành vi người dùng):** Nếu AI phân loại sai hũ (ví dụ đề xuất lọ PLAY nhưng người dùng sửa thủ công thành lọ GIVE trước khi lưu), hệ thống sẽ gọi API `/override` để lưu cập dữ liệu sửa lỗi này vào bảng học tập của AI. Lần sau khi gặp từ khóa tương tự, AI sẽ ưu tiên lựa chọn sửa đổi của người dùng.

3.4.3 Thuật toán so khớp học bổng thông minh dựa trên hồ sơ sinh viên (Fuzzy & Semantic Matching)

Thuật toán so khớp học bổng được thiết kế qua hai giai đoạn chính để cân bằng giữa tốc độ tìm kiếm và độ chính xác ngữ nghĩa:

Giai đoạn 1: Lọc thô bằng Fuzzy Matching (Tìm kiếm mờ)

Để giải quyết bài toán viết tắt hoặc sai lệch từ ngữ, hệ thống sử dụng thuật toán tính toán độ tương đồng tập hợp Jaccard kết hợp với Bigram (n-grams với $n = 2$). Công thức tính độ tương đồng Jaccard giữa hai tập hợp token từ vựng của truy vấn A và mô tả học bổng B :

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Đồng thời, hệ thống phân tích tập hợp các ký tự n-gram 2 ký tự (Bigrams) để tăng khả năng chống chịu lỗi chính tả:

$$N(S, 2) = \{s_i s_{i+1} \mid i = 1, 2, \dots, |S| - 1\}$$

Ví dụ với chuỗi $S = \text{"mactex"} \rightarrow N(S, 2) = \{\text{"ma"}, \text{"ac"}, \text{"ct"}, \text{"te"}, \text{"ex"}\}$. Độ khớp tổng hợp là tổ hợp tuyến tính giữa điểm Jaccard của từ vựng và điểm Jaccard của n-gram ký tự, kèm điểm thưởng tiền tố (prefix bonus) nếu từ khóa trùng khớp phần đầu của tên học bổng.

Giai đoạn 2: Đánh giá chi tiết bằng Semantic Matching (Khớp ngữ nghĩa) AI Service sử dụng LLM để phân tích ngữ nghĩa sâu của hồ

sơ học thuật sinh viên (gồm ngành học, khoa, điểm số GPA, hoạt động ngoại khóa) đối chiếu trực tiếp với đoạn văn bản mô tả điều kiện nhận học bổng (Eligibility criteria) để đưa ra điểm số tương thích phần trăm và giải thích lý do tại sao sinh viên phù hợp hoặc thiếu điều kiện gì.

3.4.4 Cơ chế bộ nhớ đệm (Caching với TTL) tối ưu chi phí gọi LLM

Để giải quyết thách thức về chi phí API và độ trễ phản hồi:

- Khi người dùng mở màn hình báo cáo, hệ thống cần hiển thị một khối "Góc nhìn AI" (AI Insights) nhận định tình hình tài chính của tháng.
- Thay vì gọi mô hình Gemini phân tích lại từ đầu mỗi khi người dùng chuyển đổi tab, Backend NestJS sẽ lưu trữ đoạn văn bản nhận xét của AI vào bộ nhớ đệm Redis Cache.
- Khóa cache (Cache Key) được định danh duy nhất theo định dạng `user_id:month:year`. Thời gian tồn tại của cache (TTL) được cấu hình là 15 phút.
- Bất kỳ yêu cầu tải báo cáo nào trong khoảng thời gian này sẽ được Backend trả về ngay lập tức từ Redis mà không tốn chi phí gọi LLM, rút ngắn thời gian phản hồi từ khoảng 8 giây xuống còn dưới 50 mili giây.

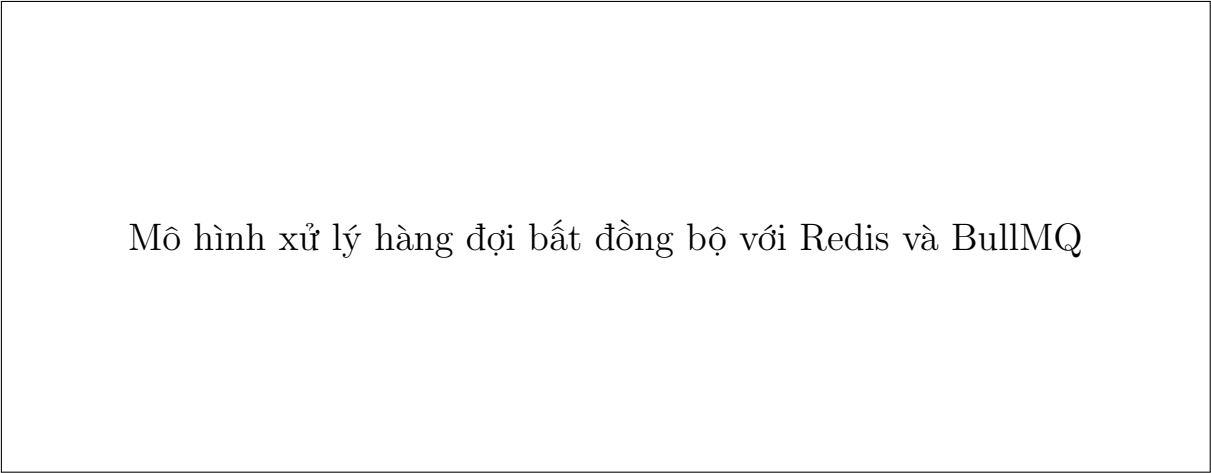
3.5 Cơ chế thông báo di động đa kênh (Notification System)

Hệ thống thông báo đẩy được thiết kế để hoạt động ổn định dưới tải trọng cao và đảm bảo tính thời gian thực.

3.5.1 Mô hình xử lý hàng đợi bất đồng bộ với Redis và BullMQ

Luồng xử lý thông báo được tổ chức như sau:

1. Khi một sự kiện cần gửi thông báo xảy ra (ví dụ: Học bổng mới được duyệt hoặc phát hiện chi tiêu bất thường).
2. NestJS Service đóng vai trò Producer tạo ra một Job chứa thông tin tiêu đề, nội dung và danh sách các token thiết bị di động của người nhận, sau đó đẩy Job này vào hàng đợi Redis thông qua BullMQ.
3. Một cụm các tiến trình Worker chạy ngầm sẽ liên tục lấy các Job ra khỏi hàng đợi Redis để xử lý. Việc xử lý bất đồng bộ giúp máy chủ API chính không bị block kết nối mạng khi phải thực thi các tác vụ gửi tin nhắn IO-intensive ra bên ngoài.



Mô hình xử lý hàng đợi bất đồng bộ với Redis và BullMQ

Hình 3.5: Mô hình xử lý hàng đợi bất đồng bộ với Redis và BullMQ

3.5.2 Giải pháp đẩy thông báo thời gian thực qua Firebase Cloud Messaging (FCM)

Các Worker sử dụng thư viện `firebase-admin` của Firebase SDK để kết nối tới máy chủ Google FCM:

- Hệ thống xây dựng cấu trúc tải tin (Payload) tối ưu cho từng nền tảng hệ điều hành.
- Đối với Android: Đặt độ ưu tiên cao (**high**), thời gian sống của tin nhắn (TTL) là 24 giờ, sử dụng kênh thông báo chuyên biệt `student360_notifications` để kích hoạt âm thanh mặc định và chế độ rung trên thiết bị.
- Đối với iOS (APNs): Đính kèm tiêu đề và nội dung tin nhắn trong cấu trúc APNs headers với độ ưu tiên cao (`apns-priority: 10`) để đánh thức thiết bị ở chế độ nền.

3.5.3 Cơ chế Idempotency và khử trùng lặp cảnh báo bất thường

Khi chạy job quét phát hiện chi tiêu bất thường định kỳ vào cuối ngày, hệ thống có thể phát hiện cùng một hồ chi thiết yếu (NEC) của người dùng liên tục bị vượt hạn mức hoặc tăng vọt đột biến. Để tránh làm phiền người dùng bằng việc gửi lặp đi lặp lại một thông báo cảnh báo:

- Hệ thống áp dụng cơ chế loại bỏ trùng lặp (Deduplication) dựa trên khóa Idempotency.
- Khóa này được tính toán dựa trên tổ hợp: `user_id + module_type + alert_type + target_id + month`.
- Trước khi insert một cảnh báo bất thường mới vào bảng `ai_anomaly_alerts` và kích hoạt job gửi Push Notification, Worker sẽ kiểm tra trong database xem đã tồn tại cảnh báo nào có cùng khóa Idempotency trong tháng hiện tại chưa. Nếu đã có, hệ thống sẽ bỏ qua việc tạo mới và không gửi thêm thông báo nữa.

3.6 Thiết kế phân hệ Webadmin quản trị Master Data và Học bổng

Phân hệ Webadmin được xây dựng trên nền tảng React JS, phục vụ công tác quản lý của Ban giám hiệu trường học và các Nhà tài trợ học bổng.

3.6.1 Thiết kế quản lý phân cấp Trường học - Khoa - Môn học

Dữ liệu học thuật được mô hình hóa theo cấu trúc cây phân cấp nghiêm ngặt nhằm phục vụ việc kiểm soát thông tin sinh viên:

- Cấp 1: **Trường Đại học (University)**: Định nghĩa mã trường, tên trường, khu vực địa lý.
- Cấp 2: **Khoa/Viện đào tạo (Faculty)**: Liên kết trực tiếp trong hồ sơ học sinh, quy định ngành học chính của sinh viên.
- Cấp 3: **Môn học (Subject)**: Quản lý mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, thang điểm và trạng thái môn học.

Hệ thống sử dụng các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key Constraints) mức cơ sở dữ liệu để ngăn chặn việc xóa các thực thể cha (ví dụ xóa môn học khi môn học đó đã có điểm số của sinh viên), đảm bảo tính nhất quán của học bạ điện tử sinh viên.

3.6.2 Quy trình kiểm soát, phê duyệt học bổng và phát hiện gian lận (Fraud Detection)

Quy trình được thiết kế khép kín nhằm tối đa hóa tính minh bạch:

1. Nhà tài trợ đăng bài → Ban quản trị duyệt xuất bản → Sinh viên ứng tuyển trực tuyến.
2. Webadmin cung cấp bảng điều khiển xét duyệt tập trung (Applications Review Portal) hiển thị chi tiết hồ sơ học thuật, file đính kèm của từng ứng viên.
3. **Tính năng Fraud Detection (Phát hiện gian lận):** Hệ thống tích hợp một màn hình cảnh báo đặc biệt. AI Service sẽ phân tích chéo toàn bộ dữ liệu ứng cử viên để phát hiện và gắn nhãn đỏ cảnh báo đối với các trường hợp:
 - Sinh viên làm giả bảng điểm (điểm số lưu trên hồ sơ ứng tuyển không khớp với dữ liệu điểm số thật trong Master Data môn học).
 - Phát hiện trùng lặp dữ liệu: Hai sinh viên khác nhau nhưng nộp chung một file thư giới thiệu (Recommendation Letter) hoặc đăng ký cùng một số tài khoản ngân hàng thụ hưởng học bổng.

Chương 4

Kết quả thí nghiệm và Hiện thực hóa

4.1 Môi trường triển khai và các công nghệ sử dụng

Hệ thống Student360 được hiện thực hóa và kiểm thử trên môi trường cục bộ và nền tảng điện toán đám mây với các thông số cấu hình cụ thể như sau:

- **Hệ điều hành thử nghiệm:** macOS Sequoia v15.5 / Ubuntu 22.04 LTS.
- **Môi trường máy chủ Backend:** Node.js v20.11.0, NestJS v10.3.0, TypeORM v0.3.20.
- **Môi trường máy chủ AI:** Python v3.11.8, FastAPI v0.110.0, LangChain v0.1.12, Uvicorn v0.28.0.
- **Công nghệ cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL v15.3 (tích hợp extension pgvector), Redis v7.2.4 (làm cache và message broker).
- **Môi trường Mobile App:** Expo SDK v50 (React Native v0.73), kết hợp Tamagui v1.90 cho hệ thống Design System.

- **Môi trường Webadmin:** React JS v18.2, Material UI (MUI) v5.15, Vite v5.1.

4.2 Hiện thực hóa giao diện ứng dụng và các luồng chức năng

4.2.1 Phân hệ ứng dụng di động dành cho sinh viên

Giao diện ứng dụng di động được thiết kế hướng tới sự trực quan, trẻ trung và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX):

- **Màn hình Tổng quan ví (Wallet Overview):** Hiển thị tổng số dư khả dụng, chỉ số sức khỏe tài chính (Financial Health Score) tính toán động từ thói quen chi tiêu của sinh viên, kèm theo biểu đồ hình tròn phân tách tỷ trọng của 6 hũ tài chính (NEC, FFA, EDU, LTSS, PLAY, GIVE).
- **Màn hình Chi tiết hũ:** Khi sinh viên chọn một hũ cụ thể, giao diện hiển thị số dư riêng biệt của hũ đó, danh sách lịch sử giao dịch tương ứng và một biểu đồ đường (Line Chart) thể hiện xu hướng biến động số dư theo tháng.
- **Màn hình Trò chuyện AI (AI Chat Screen):** Cung cấp giao diện chat thời gian thực. Tin nhắn phản hồi của AI trợ lý sẽ hiển thị dạng stream từ trái qua phải nhờ tích hợp luồng SSE.
- **Màn hình Cấu hình phân bổ lọ (Jar Allocation):** Cho phép sinh viên kéo các thanh trượt (slider) hoặc nhập phần trăm thủ công để điều chỉnh tỷ lệ 6 lọ tài chính.
- **Màn hình Gợi ý học bổng (Scholarship Matching UI):** Danh sách các học bổng được sắp xếp theo điểm số phù hợp (Matching Score %) giảm dần mà AI tính toán riêng cho hồ sơ của sinh viên.

Hình ảnh ví 6 lọ tài chính trên
Mobile

Hình 4.1: Giao diện tổng quan ví 6
lọ trên thiết bị di động

Hình ảnh màn hình Chat AI Trợ
lý

Hình 4.2: Giao diện trò chuyện thời
gian thực với trợ lý AI

Hình ảnh màn hình điều chỉnh tỷ
lệ 6 lọ trên Mobile

Hình 4.3: Giao diện cấu hình phần
trăm phân bổ hũ tài chính

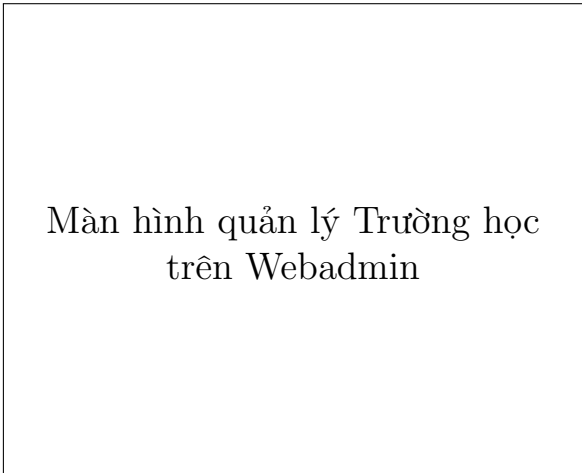
Hình ảnh màn hình danh sách gợi
ý học bổng phù hợp từ AI

Hình 4.4: Giao diện gợi ý so khớp
học bổng thông minh

4.2.2 Phân hệ Webadmin dành cho nhà tài trợ và ban quản trị

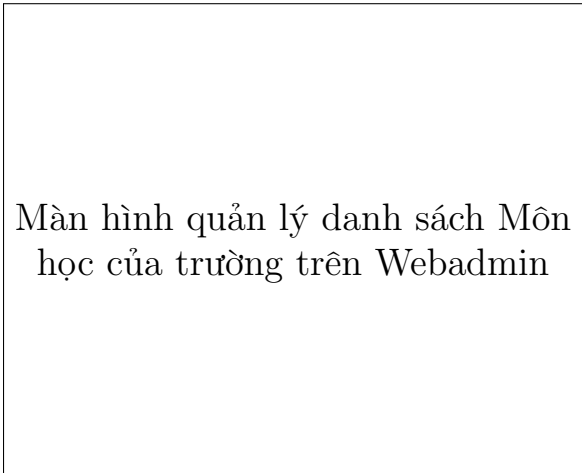
Giao diện quản trị Webadmin được tối ưu hóa cho việc xử lý lượng lớn dữ liệu dạng bảng và quản lý quy trình nghiệp vụ phức tạp:

- **Màn hình Quản lý Trường học và Môn học:** Cung cấp bảng dữ liệu phân trang, hỗ trợ tìm kiếm mờ, bộ lọc trạng thái (Active/Inactive), loại hình trường. Khi bấm "Manage" tại một trường đại học, hệ thống sẽ mở ra giao diện quản lý danh sách môn học của trường đó.
- **Bảng điều khiển Phát hiện Gian lận (Fraud Detection Dashboard):** Hiển thị danh sách các hồ sơ ứng tuyển bị hệ thống AI gắn nhãn cảnh báo đỏ (Fraud Warning). Admin có thể xem chi tiết lý do AI đánh giá là đáng nghi (như trùng khớp file đính kèm thư giới thiệu giữa hai ứng viên, hoặc điểm GPA nhập liệu vượt quá dữ liệu thật).



Màn hình quản lý Trường học
trên Webadmin

Hình 4.5: Giao diện quản lý danh mục Trường học



Màn hình quản lý danh sách Môn
học của trường trên Webadmin

Hình 4.6: Giao diện quản trị danh mục Môn học theo trường

Hình ảnh bảng điều khiển Fraud Detection trên Webadmin

Hình 4.7: Màn hình phát hiện gian lận ứng tuyển học bổng trên trang quản trị

4.2.3 Cơ chế đồng bộ trạng thái giao diện tức thời (Query Invalidation)

Để đảm bảo số liệu tài chính trên app di động luôn chính xác ngay sau khi người dùng thực hiện giao dịch, hệ thống áp dụng cơ chế Query Invalidation của thư viện React Query:

- Khi người dùng tạo mới một giao dịch chi tiêu (**expense**), mutation hook của React Query gửi request lên Backend.
- Sau khi nhận phản hồi thành công (**status 201**), Frontend sẽ lập tức kích hoạt hàm `invalidateQueries` đối với các cache key liên quan bao gồm: `['jars']` (thông tin số dư các hũ), `['transactions']` (lịch sử giao dịch), và `['wallet-overview']`.
- Hệ thống tự động fetch lại dữ liệu ngầm và cập nhật UI ngay lập tức mà không cần tải lại toàn bộ trang, đem lại cảm giác đồng bộ tức thời cho sinh viên.

4.3 Kịch bản thử nghiệm và Đánh giá kết quả

Chúng tôi tiến hành các thử nghiệm thực tế trên hệ thống để đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp đề xuất.

4.3.1 Đánh giá độ chính xác của mô hình phân loại giao dịch tự động

Chúng tôi chuẩn bị một tập dữ liệu gồm 500 câu mô tả giao dịch tài chính tự do bằng tiếng Việt từ thực tế sinh hoạt của sinh viên (bao gồm các từ viết tắt, tiếng lóng như "cf", "an trua", "tnet") để kiểm thử độ chính xác của mô hình phân loại hủ AI. Kết quả thử nghiệm đối chiếu giữa đề xuất của AI và gán nhãn thủ công của chuyên gia tài chính được trình bày trong bảng dưới đây:

4.3.2 Đánh giá hiệu quả gợi ý của thuật toán AI Matching học bổng

Độ chính xác của thuật toán gợi ý học bổng thông minh dựa trên Fuzzy & Semantic Matching được kiểm thử trên tập dữ liệu gồm 100 hồ sơ sinh viên thực tế và 50 bài đăng học bổng khác nhau. Chúng tôi đánh giá hiệu quả thông qua hai chỉ số:

- **Precision (Độ chính xác):** Tỷ lệ học bổng được đề xuất mà sinh viên thực sự đủ điều kiện ứng tuyển.
- **Recall (Độ bao phủ):** Tỷ lệ học bổng phù hợp được hệ thống tìm thấy trên tổng số học bổng phù hợp thực tế có trong cơ sở dữ liệu.

Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất kết hợp ngữ nghĩa bằng LLM đem lại F1-Score vượt trội (89.3%), hạn chế tối đa việc đề xuất nhầm các

Bảng 4.1: Đánh giá độ chính xác phân loại giao dịch của AI theo hũ tài chính

Hũ tài chính (Jar Code)	Tổng mẫu thử	Số mẫu phân loại đúng	Độ chính xác (Accuracy)
Chi tiêu thiết yếu (NEC)	180	171	95.0%
Học tập / Phát triển (EDU)	100	93	93.0%
Tự do tài chính (FFA)	60	52	86.6%
Tiết kiệm dài hạn (LTSS)	60	51	85.0%
Hưởng thụ (PLAY)	70	64	91.4%
Cho đi / Từ thiện (GIVE)	30	28	93.3%
Trung bình toàn hệ thống	500	459	91.8%

Bảng 4.2: Kết quả đánh giá thuật toán AI Matching gợi ý học bổng

Thuật toán thử nghiệm	Độ chính xác (Precision)	Độ bao phủ (Recall)	F1-Score
Lọc từ khóa cứng (Keyword Filter)	62.5%	48.0%	54.3%
Fuzzy Matching (Jaccard + Bigram)	78.2%	71.5%	74.7%
Kết hợp Semantic Matching (Đề xuất)	91.4%	87.2%	89.3%

học bổng không đủ tiêu chuẩn cho sinh viên.

4.3.3 Đo lường hiệu năng và độ trễ của hệ thống thông báo đẩy (FCM)

Để kiểm thử khả năng chịu tải của hàng đợi thông báo đẩy, chúng tôi thực hiện kịch bản giả lập gửi đồng loạt thông báo cập nhật kết quả học bổng tới các nhóm sinh viên với số lượng từ 100 đến 10.000 yêu cầu cùng lúc. Độ trễ (Latency) được tính từ thời điểm Backend phát sự kiện cho đến khi thiết bị di động nhận được thông báo đẩy thực tế:

Bảng 4.3: Thời gian trễ trung bình của hệ thống gửi thông báo FCM

Số lượng thông báo gửi cùng lúc	Thời gian trễ TB (s)	Độ trễ phân vị 95% (s)	Tỷ lệ gửi thành công
100 thông báo	0.45s	0.85s	100.0%
1.000 thông báo	1.12s	2.10s	99.8%
5.000 thông báo	2.85s	5.40s	99.7%
10.000 thông báo	4.90s	8.92s	99.5%

Đồ thị đo lường thời gian trễ của thông báo đẩy FCM dưới tải trọng cao

Hình 4.8: Đồ thị biểu diễn thời gian trễ trung bình và phân vị 95% của thông báo đẩy FCM

Nhờ kiến trúc hàng đợi bất đồng bộ với BullMQ và Redis, hệ thống

đảm bảo duy trì độ trễ trung bình dưới 5 giây ngay cả khi phải gửi hàng loạt 10.000 thông báo cùng lúc, đồng thời không gây quá tải hay treo máy chủ API chính.

Chương 5

Kết luận và Hướng phát triển

5.1 Những kết quả đạt được của đề tài

Đề tài "Student360: Hệ thống quản lý toàn diện đời sống và hỗ trợ tài chính thông minh cho sinh viên" đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu cả về nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng dụng thực tiễn:

- **Về mặt kỹ thuật phần mềm:** Hiện thực hóa thành công một kiến trúc Monorepo đa dịch vụ hiện đại, tích hợp trơn tru giữa ứng dụng di động React Native, trang quản trị React JS, Backend NestJS và máy chủ AI FastAPI. Cơ chế hàng đợi BullMQ + Redis đã xử lý tốt luồng dữ liệu bất đồng bộ và đồng bộ giao diện thời gian thực qua React Query.
- **Về mặt quản lý tài chính:** Số hóa thành công mô hình quản lý tài chính 6 lọ nổi tiếng, phát triển cơ chế tự động phân chia thu nhập, lập lịch giao dịch định kỳ và đảm bảo tính toàn vẹn số dư động thông qua lịch sử giao dịch thực tế.
- **Về mặt ứng dụng AI:** Xây dựng hệ tác nhân AI trợ lý ảo hỗ trợ trả lời câu hỏi tài chính của sinh viên thời gian thực qua stream SSE; huấn luyện bộ phân loại giao dịch tự động từ ngôn ngữ tự nhiên; và đề xuất thành công thuật toán so khớp học bổng thông minh đạt độ

chính xác Precision 91.4% nhờ kết hợp Fuzzy Matching và phân tích ngữ nghĩa của LLM.

- **Về mặt quản trị hệ thống:** Cung cấp giải pháp Webadmin quản trị dữ liệu nền đào tạo (Trường, Khoa, Môn) đồng bộ chặt chẽ và trang bị công cụ Fraud Detection dựa trên AI để bảo vệ tính công bằng trong xét duyệt học bổng.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cần được cải thiện trong tương lai:

1. **Độ trễ khi gọi LLM:** Dù đã áp dụng cơ chế Caching, thời gian phản hồi đầu tiên của AI Chatbot khi không có cache vẫn tương đối dài (khoảng 5 đến 8 giây) do phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ sinh token của Gemini API qua mạng internet.
2. **Kịch bản kiểm thử dữ liệu:** Dữ liệu học bổng và hồ sơ học thuật sử dụng trong thử nghiệm hiện tại chủ yếu là dữ liệu giả lập mô phỏng. Hệ thống chưa được kiểm thử diện rộng trên quy mô dữ liệu thực tế hàng chục nghìn hồ sơ sinh viên thật từ phòng đào tạo các trường đại học.
3. **Sự phụ thuộc vào bên thứ ba:** Cơ chế thông báo di động phụ thuộc lớn vào sự ổn định của dịch vụ đám mây Google FCM và kết nối mạng nền của thiết bị di động.

5.3 Hướng phát triển tiếp theo

Để khắc phục các hạn chế và nâng cao năng lực ứng dụng của hệ thống, nhóm nghiên cứu đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Tối ưu hóa mô hình AI nội bộ (Local/Private LLM):** Nghiên cứu giải pháp Fine-tuning (tinh chỉnh) các mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở có kích thước nhỏ (như Llama-3-8B hoặc Qwen-1.5) chạy trực tiếp trên máy chủ nội bộ của nhà trường nhằm tăng tốc độ phản hồi dưới 1 giây, nâng cao tính bảo mật dữ liệu học bạ và tiết kiệm chi phí vận hành API.
- **Hoàn thiện tính năng quét ảnh hóa đơn (OCR Receipt):** Tích hợp sâu thư viện OCR (Google Cloud Vision API hoặc mô hình thị giác máy tính) vào Mobile App để người dùng chỉ cần chụp ảnh hóa đơn là hệ thống tự động trích xuất và lưu giao dịch vào hồ phù hợp.
- **Mở rộng kết nối API Ngân hàng và ví điện tử:** Nghiên cứu tích hợp các cổng thanh toán/ngân hàng mở tại Việt Nam (như VietQR, MoMo) để tự động hóa hoàn toàn luồng ghi nhận giao dịch của sinh viên mà không cần nhập liệu bằng tay.
- **Phân tích rủi ro tài chính sâu sắc hơn:** Xây dựng mô hình AI dự báo chi tiêu tương lai và đưa ra các kế hoạch gợi ý tiết kiệm thông minh dựa trên hành vi chi tiêu lịch sử của từng cá nhân.

Danh mục công trình của tác giả

1. Tạp chí ABC
2. Tạp chí XYZ

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

- [1] D. Điền, *Xử lý ngôn ngữ tự nhiên*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006.
- [2] D. Q. Ban and H. V. Thung, *Ngữ pháp tiếng Việt*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2006.
- [3] D.-H. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. “Quy định và hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ,” Accessed: Jun. 6, 2015. [Online]. Available: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=142&Itemid=506

Tiếng Anh

- [4] Knuth, D. E., *The T_EXbook*. Addison-Wesley, 1984.
- [5] Zhang, K. and Shasha, D., “Simple fast algorithms for the editing distance between trees and related problems,” *SIAM Journal on Computing*, Volume 18 Issue 6, pp. 1245–1262, 1989.
- [6] Cavnar, W. B. and Trenkle, J. M., “N-gram-based text categorization,” in *In Proceedings of SDAIR-94, 3rd Annual Symposium on Document Analysis and Information Retrieval*, 1994, pp. 161–175.

- [7] Online. “Latex/floats, figures and captions,” Accessed: Jun. 6, 2015. [Online]. Available: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions
- [8] Online. “Latex/source code listings,” Accessed: Jun. 6, 2015. [Online]. Available: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Source_Code_Listings
- [9] Online. “Latex/tables,” Accessed: Jun. 6, 2015. [Online]. Available: <http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>
- [10] National Institute of Standards and Technology, *Digital library of mathematical functions*, <http://dlmf.nist.gov>, Nov. 2013.

Phụ lục A

Ngữ pháp tiếng Việt

Đây là phụ lục.

Phụ lục B

Ngữ pháp tiếng Nôm

Đây là phụ lục 2.